

---

# 2-7 谓词演算的推理理论

# 推理理论

---

前面已经讲过命题演算的推理理论，现在我们来研究一下在谓词演算中如何进行推理？

谓词逻辑与命题逻辑的最大区别就在于对命题表达的不同，实际上也就是多了量词的处理问题。

对谓词演算的推理增加了量词的处理。

即增加了四个规则：**US、ES、EG、UG**，用于脱掉和添加量词。

# 推理理论

---

在谓词演算的推理中，我们采用的推理方法：

**直接推理、条件论证、反证法**

所用公式：基础等价公式，基础蕴含公式。

推理规则：**P、T、US、ES、EG、UG、CP、**

**反证法以及其它一些规则。**

# 四种规则

---

**US、ES、EG、UG** 规则用于处理量词。

利用**US、ES** 规则**消去**量词；

如果结论中有量词，需要再把量词添上，

利用**EG、UG** 规则**添加**量词。



# 全称特指规则US

---

## 一. 全称特指规则 US (Universal Specialization)

形式:  $\forall xA(x) \Rightarrow A(c)$

(其中  $c$  是个体域内任意指定个体)

含义: 如果  $\forall xA(x)$  为真, 则对个体域内任意指定个体  $c$ , 有  $A(c)$  为真。

作用: 去掉全称量词。

# 存在特指规则ES

## 二. 存在特指规则ES (Existential Specialization)

形式:  $\exists xA(x) \Rightarrow A(c)$

(其中  $c$  是个体域内使  $A(c)$  为T的某个个体)

含义: 如果  $\exists xA(x)$  为真, 则在个体域内一定有某个个体  $c$ , 使得  $A(c)$  为真。

作用: 去掉存在量词。

要求: 用ES指定的个体 $c$ , 不应该是在此之前用US规则或者用ES规则指定过的个体。

# 错误示例

## 错误推理示例1:

令  $A(x)$ :  $x$ 是自然数。  $B(x)$ :  $x$ 是整数。

论域: 实数集合。

两个前提:  $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ ,  $\exists x A(x)$

(1)  $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$       P

(2)  $A(c) \rightarrow B(c)$       US(1) 指定  $c=0.1$

(3)  $\exists x A(x)$       P

(4)  $A(c)$        $\times$       ES(3)  $A(0.1)$ 为F

# 错误示例

## 错误推理示例2:

令  $A(x)$ :  $x$  是自然数。  $B(x)$ :  $x$  是整数。

论域: 实数集合。

两个前提:  $\exists xA(x)$ ,  $\exists xB(x)$

(1)  $\exists xB(x)$

P

(2)  $B(c)$

ES(1) 指定  $c=-1$

(3)  $\exists xA(x)$

P

(4)  $A(c) \times$

ES(3)  $A(-1)$  为 F

# 存在推广规则 EG

---

## 三. 存在推广规则 EG(Existential Generalization)

形式:  $A(c) \Rightarrow \exists xA(x)$

(其中  $c$  是个体域内某个体)

含义: 如果在个体域内某个体  $c$  使得  $A(c)$  为真,  
则  $\exists xA(x)$  为真。

作用: 添加存在量词。

# 全称推广规则 UG

---

## 四. 全称推广规则 UG (Universal Generalization)

形式:  $A(c) \Rightarrow \forall xA(x)$

(其中c是个体域内任意某个个体)

含义: 如果个体域内任意个体 c 均使得  $A(c)$  为真, 则  $\forall xA(x)$  为真。

作用: 添加全称量词。

要求: c是个体域内任意的某个个体, 否则不可全称推广。



# 举例

例1. 所有金属都导电；铜是金属；故铜导电。

解：令  $M(x)$ :  $x$ 是金属。  $C(x)$ :  $x$ 导电。  $a$ : 铜。

符号化为：

$$\forall x(M(x) \rightarrow C(x)), M(a) \Rightarrow C(a)$$

$$(1) M(a)$$

P

$$(2) \forall x(M(x) \rightarrow C(x))$$

P

$$(3) M(a) \rightarrow C(a)$$

US(2)

$$(4) C(a)$$

T(1)(3)I

# 举例

例2、所有自然数都是整数。有些数是自然数。因此，有些数是整数。

解：令 $A(x)$ :  $x$ 是自然数， $B(x)$ :  $x$ 是整数。个体域：实数集合。

符号化为： $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ ,  $\exists xA(x) \Rightarrow \exists xB(x)$

(1)  $\exists xA(x)$

P

(2)  $A(c)$

ES(1)

(3)  $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

P

(4)  $A(c) \rightarrow B(c)$

US(3)

(5)  $B(c)$

T(2)(4)I

(6)  $\exists xB(x)$

EG(5)

# 举例

例2如果按下面方法推理，是否正确？

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)), \exists xA(x) \Rightarrow \exists xB(x)$$

$$(1) \forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \quad P$$

$$(2) A(c) \rightarrow B(c) \quad US(1)$$

$$(3) \exists xA(x) \quad P$$

$$(4) A(c) \quad ES(3)$$

$$(5) B(c) \quad T(2)(4)I$$

$$(6) \exists xB(x) \quad EG(5)$$

问题在哪里？

# 举例

例3.  $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

用条件论证证明:

(1)  $\forall xP(x)$

(2)  $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$

(3)  $P(a) \rightarrow Q(a)$

(4)  $P(a)$

(5)  $Q(a)$

(6)  $\exists xQ(x)$

(7)  $\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

**P(附加前提)**

**P**

**ES(2)**

**US(1)**

**T(3)(4)I**

**EG(5)**

**CP**

# 举例

例4.  $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)$

用反证法证明:

(1)  $\neg(\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x))$  P(假设前提)

(2)  $\neg(\neg \forall xP(x) \vee \exists xQ(x))$  T(1) E

(3)  $\forall xP(x) \wedge \neg \exists xQ(x)$  T(2) E

(4)  $\forall xP(x)$  T(3) I

(5)  $\neg \exists xQ(x)$  T(3) I

(6)  $\exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$  P

(7)  $P(a) \rightarrow Q(a)$  ES(6)

(8)  $P(a)$  US(4)

(9)  $Q(a)$  T(7)(8) I

(10)  $\exists xQ(x)$  EG(9)

(11)  $\neg \exists xQ(x) \wedge \exists xQ(x)$  T(5)(10) I

例5. 不存在能表示成分数的无理数；有理数都能表示成分数；  
因此，有理数都不是无理数。

解：令  $F(x)$ :  $x$ 是无理数,  $G(x)$ :  $x$ 是有理数,

$H(x)$ :  $x$ 能表示成分数。

前提:

$$\neg \exists x(F(x) \wedge H(x)), \quad \forall x(G(x) \rightarrow H(x)),$$

结论:

$$\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$$



---

$\neg\exists x(F(x)\wedge H(x)), \forall x(G(x)\rightarrow H(x))\Rightarrow\forall x(G(x)\rightarrow\neg F(x))$

(1)  $\neg\exists x(F(x)\wedge H(x))$

P

(2)  $\forall x\neg(F(x)\wedge H(x))$

T(1)E

(3)  $\forall x(\neg F(x)\vee\neg H(x))$

T(2)E

(4)  $\forall x(F(x)\rightarrow\neg H(x))$

T(3)E

(5)  $F(c)\rightarrow\neg H(c)$

US(4)

(6)  $\forall x(G(x)\rightarrow H(x))$

P

(7)  $G(c)\rightarrow H(c)$

US(6)

(8)  $H(c)\rightarrow\neg F(c)$

T(5)E

(9)  $G(c)\rightarrow\neg F(c)$

T(7) (8) I

(10)  $\forall x(G(x)\rightarrow\neg F(x))$

UG(9)

---

**注意：**

**置换定律：**  $A$  是一个命题公式， $X$  是  $A$  的子公式，如果  $X \Leftrightarrow Y$ ，用  $Y$  代替  $A$  中的  $X$  得到公式  $B$ ，则  $A \Leftrightarrow B$ 。

**置换定律对等价成立，但是对蕴含是否成立？即**

**$A$  是一个命题公式， $X$  是  $A$  的子公式，如果  $X \Rightarrow Y$ ，用  $Y$  代替  $A$  中的  $X$  得到公式  $B$ ，是否  $A \Rightarrow B$ ？**

例:  $A \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$

$P \wedge Q \Rightarrow P$ ,  $B \Leftrightarrow P \rightarrow R$  是否有  $A \Rightarrow B$ ?

解: 若  $A \Rightarrow B$ , 则  $A \rightarrow B \Leftrightarrow T$ .

$$\begin{aligned} A \rightarrow B &\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R) \rightarrow (P \rightarrow R) \\ &\Leftrightarrow \neg(\neg(P \wedge Q) \vee R) \vee (\neg P \vee R) \\ &\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \wedge \neg R) \vee (\neg P \vee R) \\ &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee R) \\ &\Leftrightarrow Q \vee (\neg P \vee R) \\ &\Leftrightarrow \neg P \vee Q \vee R \Leftrightarrow T \end{aligned}$$

**X**

---

# 置换定律对等价成立，对蕴含是否成立？

## (未必成立)

由于 US、ES、UG、EG 规则都是**蕴涵式**，所以必须对整个公式用这些规则，绝不可以对一个子公式用这些规则。

---

❖去量词时，该量词必须是公式最左边的量词，即该量词的前边无任何符号，并且它的辖域作用到公式末尾。

❖添加量词时，也要加在公式的最左边，即新加的量词前无任何符号，并且其辖域也要作用到公式的末尾。

### 例1. 错误的推理:

- (1)  $\neg \forall x P(x)$     P
- (2)  $\neg P(c)$     US(1)

(1)式中不是  $\forall x$  而是  $\exists x$ 。

### 例2. 错误的推理:

- (1)  $\forall x \exists y P(x, y)$     P
- (2)  $\forall x P(x, c)$     ES(1)

令  $P(x, y)$ :  $y$  是  $x$  的生母,  
显然(2)是个为假的命题。

### 正确推理:

- (1)  $\neg \forall x P(x)$     P
- (2)  $\exists x \neg P(x)$     T(1)E
- (3)  $\neg P(c)$     ES (2)

### 正确推理:

- (1)  $\forall x \exists y P(x, y)$     P
- (2)  $\exists y P(a, y)$     US(1)



### 例3. 错误的推理:

$$(1) \forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y) \quad P$$

$$(2) \forall xP(x) \rightarrow Q(b) \quad \times \quad ES(1)$$

$$(3) \quad P(a) \rightarrow Q(b) \quad \times \quad US(2)$$

实际上 $\forall x$ 的辖域扩充后量词  
改成为 $\exists x$ 。

### 正确的推理:

$$(1) \forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y) \quad P$$

$$(2) \neg \forall xP(x) \vee \exists yQ(y) \quad T(1)E$$

$$(3) \exists x \neg P(x) \vee \exists yQ(y) \quad T(2)E$$

$$(4) \exists x \exists y (\neg P(x) \vee Q(y)) \quad T(3)E$$

$$(5) \exists y (\neg P(a) \vee Q(y)) \quad ES(4)$$

$$(6) \neg P(a) \vee Q(b) \quad ES(5)$$

$$(7) P(a) \rightarrow Q(b) \quad T(6)E$$

小杨、小刘和小林为高山俱乐部成员。该俱乐部的每个成员都是滑雪者或登山者。没有一个登山者喜欢雨。所有的滑雪者都喜欢雪。凡是小杨喜欢的，小刘都不喜欢。小杨喜欢雨和雪。问：该俱乐部是否有个成员是登山者而不是滑雪者。如果有，他是谁？

设：  $M(x)$ :  $x$  是高山俱乐部成员。  $H(x)$ :  $x$  是滑雪者。

$D(x)$ :  $x$  是登山者。  $L(x,y)$ :  $x$  喜欢  $y$ 。

$a$ : 小杨；  $b$ : 小刘；  $c$ : 小林；

$d$ : 雨；  $e$ : 雪。

设：  $M(x)$ ：  $x$ 是高山俱乐部成员。  $H(x)$ ：  $x$ 是滑雪者。  $D(x)$ ：  $x$ 是登山者。  $L(x,y)$ ：  $x$ 喜欢 $y$ 。

$a$ ： 小杨；  $b$ ： 小刘；  $c$ ： 小林；  $d$ ： 雨；  $e$ ： 雪。

该场所不能容纳喜欢雨雪的人。

$\neg \forall x(y, (y \text{ is rain or snow} \rightarrow L(x, y)))$

$M(a), M(b), M(c), \quad \forall x(M(x) \rightarrow (H(x) \vee D(x))),$

$\neg \exists x(D(x) \wedge L(x, d)), \quad \forall x(H(x) \rightarrow L(x, e)),$

$\forall x(L(a, x) \rightarrow \neg L(b, x)), \quad L(a, d) \wedge L(a, e)$

---

问：该俱乐部是否有个成员是登山者而不是滑雪者。如果有，他是谁？

$$\exists x(M(x) \wedge D(x) \wedge \neg H(x))$$

$M(a), M(b), M(c), \forall x(M(x) \rightarrow (H(x) \vee D(x))), \neg \exists x(D(x) \wedge L(x,d)), \forall x(H(x) \rightarrow L(x,e)), \forall x(L(a,x) \rightarrow \neg L(b,x)), L(a,d) \wedge L(a,e)$

(1)  $L(a,d) \wedge L(a,e)$  P

(2)  $L(a,e)$  T(1)I

(3)  $\forall x(L(a,x) \rightarrow \neg L(b,x))$  P

(4)  $L(a,e) \rightarrow \neg L(b,e)$  US(3)

(5)  $\neg L(b,e)$  T(2)(4)I

(6)  $\forall x(H(x) \rightarrow L(x,e))$  P

(7)  $H(b) \rightarrow L(b,e)$  US(6)

(8)  $\neg H(b)$  T(5)(7)I

(9)  $\forall x(M(x) \rightarrow (H(x) \vee D(x)))$  P

(10)  $M(b) \rightarrow (H(b) \vee D(b))$  US(9)

(11)  $M(b)$  P

(12)  $H(b) \vee D(b)$  T(10)(11)I

(13)  $D(b)$  T(8)(12)I

(14)  $D(b) \wedge \neg H(b)$  T(8)(13)I

小刘是登山者而不是滑雪者



用推理证明公式:

$$\exists y \forall x A(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y A(x, y)$$

$$(1) \exists y \forall x A(x, y) \quad P$$

$$(2) \forall x A(x, b) \quad ES (1)$$

$$(3) A(a, b) \quad US (2)$$

$$(4) \exists y A(a, y) \quad EG (3)$$

$$(5) \forall x \exists y A(x, y) \quad UG (4)$$

令  $A(x, y)$ :  $x$ 与 $y$ 是朋友, 论域:  $\{人\}$

$\exists y \forall x A(x, y)$ : 存在着一个人他同所有人都是朋友。

$\forall x \exists y A(x, y)$ : 每个人都有朋友。



为什么没有公式：

$$\forall x \exists y A(x,y) \Rightarrow \exists y \forall x A(x,y) \quad ?$$

令  $A(x,y)$ :  $x$ 与 $y$ 是朋友, 论域:  $\{人\}$

$$(1) \forall x \exists y A(x,y) \quad P$$

$$(2) \exists y A(a,y) \quad US (1)$$

$$(3) A(a,b) \quad ES (2)$$

$$(4) \forall x A(x,b) \quad UG (3)$$

$$(5) \exists y \forall x A(x,y) \quad EG (4)$$

$A(a,b)$ :  $b$ 是任意指定的 $a$ 的朋友。  
 $b$ 仅对 $a$ 成立, 并不对任意  $x$  成立。

所以第 (4) 步, 用UG规则错误。

# 数理逻辑总结

---

## ■ 命题逻辑

- 命题和联结词
- 命题公式与翻译
- 真值表和等价公式
- 范式
- 命题逻辑的推理

## ■ 谓词逻辑

- 谓词和量词
- 谓词公式与翻译
- 变元的约束
- 谓词永真公式
- 谓词逻辑的推理

---

# 谢谢